САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчёт

Лабораторная работа
Настройка виртуальной машины средствами Ansible

Выполнил:

Ермаков Максим Олегович

Группа K3340

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Настроить виртуальную машину средствами Ansible: установить необходимые пакеты, создать пользователя с входом по SSH-ключу, настроить Nginx и проверить результат.

Ход работы

1 Подготовка и проверка виртуальной машины

Для лабораторной работы я использовал отдельную удалённую ВМ с адресом 31.77.175.107. Подключился к ней через Termius и проверил пользователя, адрес, операционную систему, тип виртуализации и Python:

```
whoami
hostname -I
cat /etc/os-release
systemd-detect-virt
python3 --version
```

Команды подтвердили вход под root, Ubuntu 24.04.4 LTS и виртуализацию KVM. На ВМ уже был Python 3.12.3, который нужен для выполнения модулей Ansible.

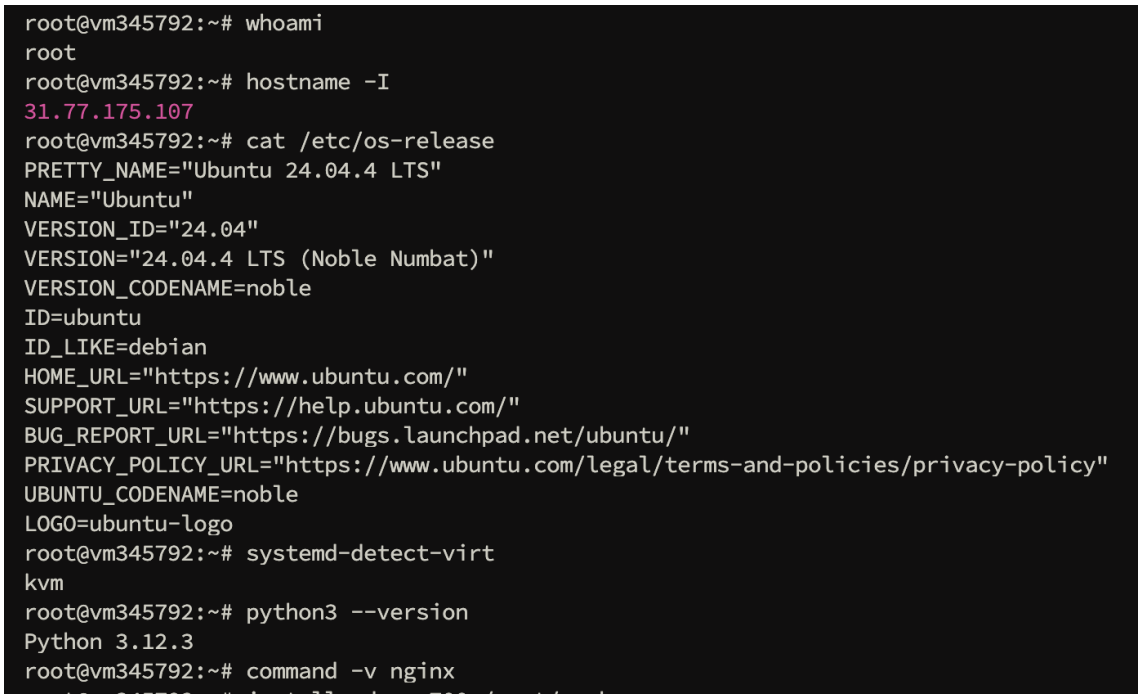


Рисунок 1. Проверка адреса ВМ, операционной системы и Python

2 Установка Ansible на MacBook

Ansible я запускал с MacBook. Он подключался к ВМ по SSH и выполнял на ней задачи. Рабочие файлы лабораторной находились в каталоге s7-lab1 репозитория.

В локальном терминале я проверил Python, создал отдельное окружение .venv, активировал его и установил зависимости из requirements.txt:

```
python3 --version
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install -r requirements.txt
```

venv создаёт окружение для Python-пакетов этого проекта. После активации команда pip устанавливает зависимости в .venv. В requirements.txt указан пакет ansible-core.

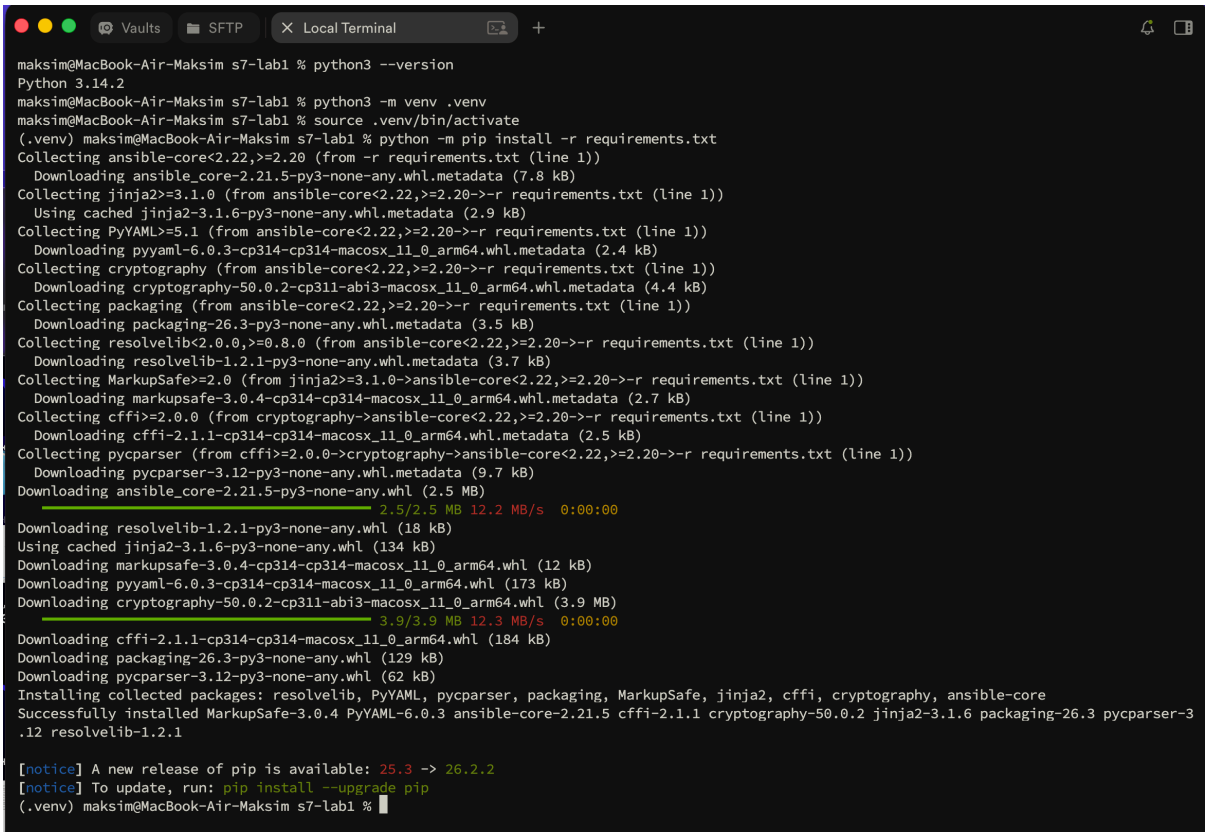


Рисунок 2. Создание окружения и успешная установка Ansible

На MacBook использовался Python 3.14.2. Установка завершилась успешно: был установлен ansible-core 2.21.5 вместе с необходимыми библиотеками.

3 Проверка версии и подключения Ansible

Командой ansible --version я проверил установленную версию:



Рисунок 3. Версия Ansible и путь к конфигурационному файлу

В inventory.ini я указал адрес ВМ, пользователя root, SSH-порт 22 и путь к ключу ~/.ssh/itmo_ansible_lab. Узел ansible_vm включил в группу lab. Затем проверил инвентарь и подключение:

```
cat inventory.ini
ansible-inventory --graph
ansible lab -m ansible.builtin.ping
```

Инвентарь содержал один узел в группе lab. Модуль ping вернул pong: Ansible смог подключиться по SSH и выполнить модуль через Python на ВМ.

```
(.venv) maksim@MacBook-Air-Maksim s7-lab1 % cat inventory.ini
[lab]
ansible_vm ansible_host=31.77.175.107

[lab:vars]
ansible_user=root
ansible_port=22
ansible_ssh_private_key_file=~/.ssh/itmo_ansible_lab
ansible_python_interpreter=/usr/bin/python3
(.venv) maksim@MacBook-Air-Maksim s7-lab1 % ansible-inventory --graph
@all:
  |--@ungrouped:
  |--@lab:
  |  |--ansible_vm
(.venv) maksim@MacBook-Air-Maksim s7-lab1 % ansible lab -m ansible.builtin.ping
ansible_vm | SUCCESS => {
    "changed": false,
    "ping": "pong"
}
(.venv) maksim@MacBook-Air-Maksim s7-lab1 %
```

Рисунок 4. Инвентарь ВМ и успешный ответ модуля ping

4 Описание настройки ВМ в playbook

Основные действия описаны в файле site.yml. Это playbook — последовательность задач для группы lab. Параметр become: true позволяет выполнять системные настройки с повышенными правами.

Модуль apt обеспечивает наличие nginx, curl и ca-certificates. Модули group и user создают группу и пользователя labuser с домашним каталогом и оболочкой /bin/bash. Вход по паролю для него заблокирован.

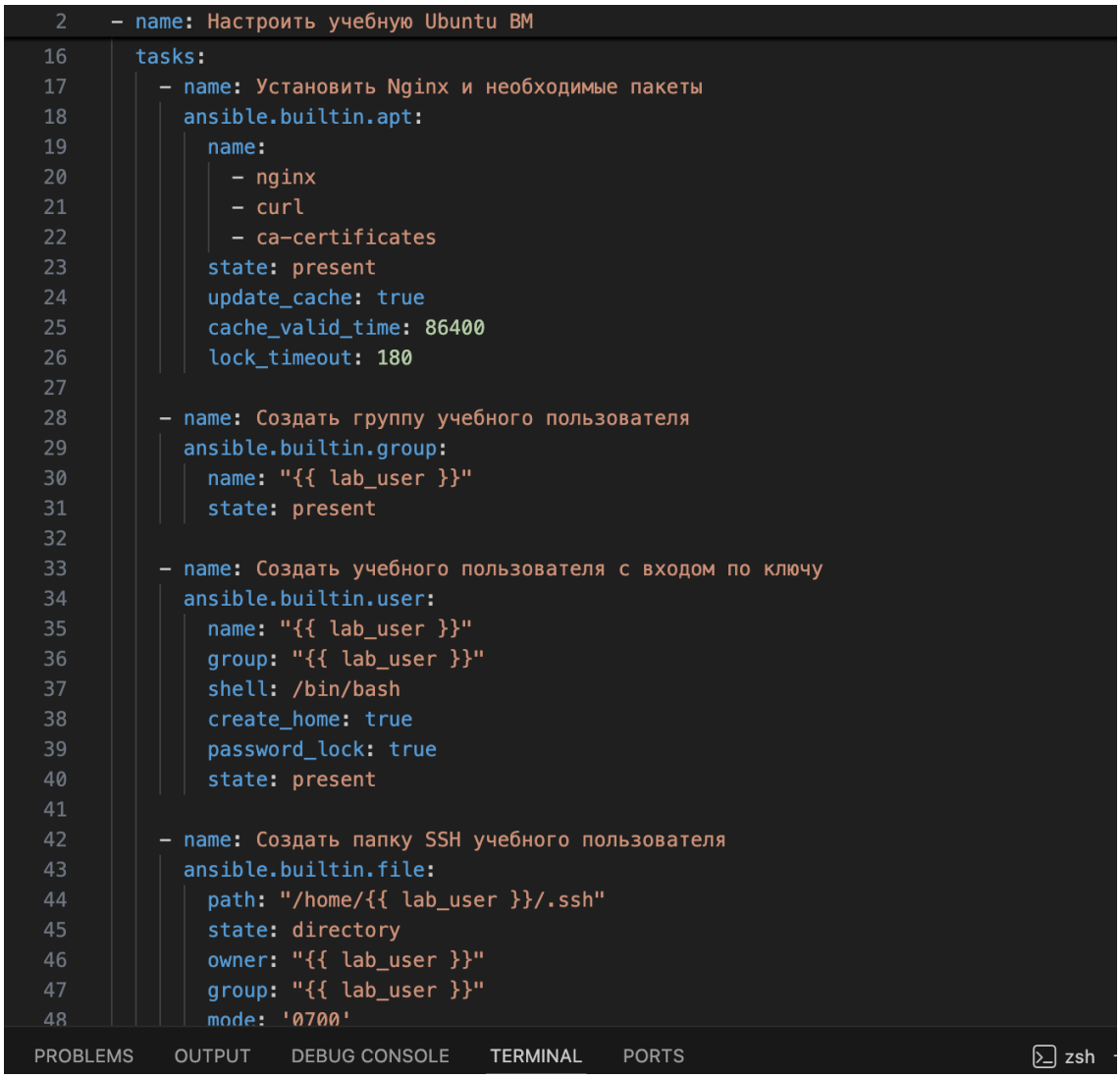


Рисунок 5. Задачи установки пакетов и создания пользователя

Далее playbook создаёт каталог .ssh и копирует в authorized_keys публичный ключ с MacBook. Для каталога заданы права 0700, для файла ключей — 0600. Приватный ключ остаётся на MacBook.

5 Проверка playbook перед запуском

Перед применением настроек я проверил синтаксис site.yml и посмотрел список задач:

```
ansible-playbook site.yml --syntax-check
ansible-playbook site.yml --list-tasks
```

Первая команда проверяет корректность playbook, вторая показывает порядок задач. Эти команды сами по себе не применяют настройку ВМ.

```
(.venv) maksim@MacBook-Air-Maksim s7-lab1 % ansible-playbook site.yml --syntax-check

playbook: site.yml
(.venv) maksim@MacBook-Air-Maksim s7-lab1 % ansible-playbook site.yml --list-tasks

playbook: site.yml

  play #1 (lab): Настроить учебную Ubuntu ВМ    TAGS: []
    tasks:
      Проверить целевую систему перед изменениями       TAGS: []
      Установить Nginx и необходимые пакеты     TAGS: []
      Создать группу учебного пользователя      TAGS: []
      Создать учебного пользователя с входом по ключу   TAGS: []
      Создать папку SSH учебного пользователя   TAGS: []
      Установить публичный ключ учебного пользователя   TAGS: []
      Создать каталог проверочного сайта        TAGS: []
      Создать страницу из шаблона       TAGS: []
      Создать конфигурацию Nginx из шаблона     TAGS: []
      Включить учебный сайт     TAGS: []
      Отключить стандартный сайт Ubuntu TAGS: []
      Проверить конфигурацию командой nginx -t  TAGS: []
      Запустить Nginx и включить автозапуск     TAGS: []
      Применить отложенные изменения Nginx перед проверкой      TAGS: []
      Проверить HTTP ответ внутри ВМ    TAGS: []
      Проверить ожидаемую версию страницы       TAGS: []
(.venv) maksim@MacBook-Air-Maksim s7-lab1 %
```

Рисунок 6. Проверка синтаксиса и список задач playbook

Для проверочной страницы используются шаблоны index.html.j2 и nginx.conf.j2. Модуль template подставляет в них переменные: имя студента, версию страницы, каталог сайта и HTTP-порт. Страница размещается в /var/www/ansible-lab, Nginx принимает запросы на порту 80.

В список задач также входят проверка nginx -t, включение службы и автозапуска, запрос к странице внутри ВМ и проверка её версии. Поэтому playbook проверяет не только наличие файлов, но и работу настроенного сайта.

6 Применение настроек на виртуальной машине

После проверки я запустил playbook из локального терминала:

```
ansible-playbook site.yml
```

Ansible последовательно выполнил задачи на ВМ. При изменении конфигурации Nginx сработал handler: он перечитал настройки службы. После этого прошли HTTP-проверка внутри ВМ и проверка версии страницы.

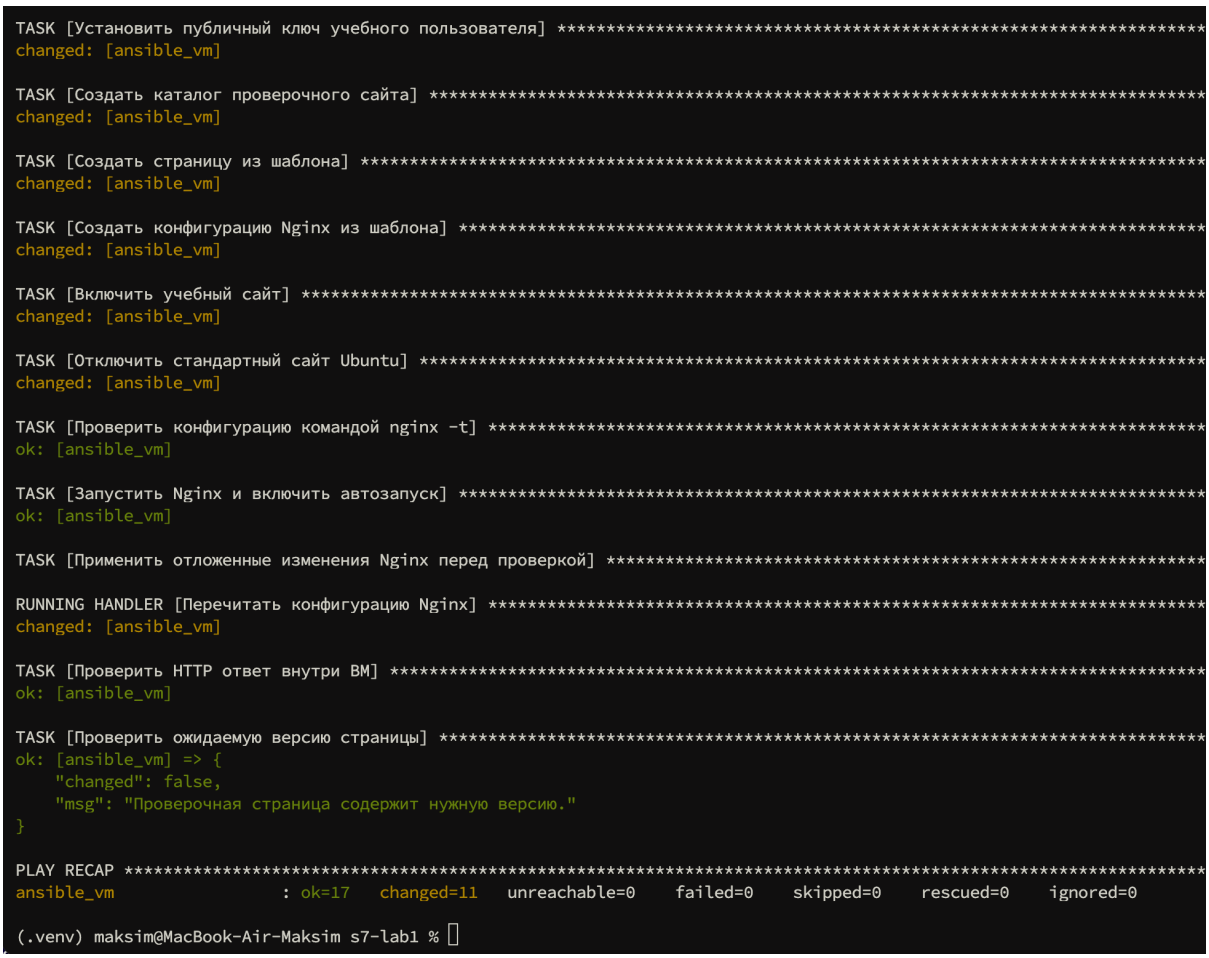


Рисунок 7. Завершение playbook и итог выполнения задач

В итоговой строке PLAY RECAP получены ok=17 и changed=11. Значения unreachable=0 и failed=0 означают, что ошибок подключения и выполнения задач не было. Проверка содержимого страницы также завершилась успешно.

Статус changed показывает, что задача внесла изменение. Статус ok означает, что задача завершилась успешно без изменения состояния.

Установку пакетов, создание файлов и настройку Nginx выполнил Ansible по описанию в playbook.

7 Проверка пользователя и службы Nginx

После выполнения playbook я вернулся в SSH-сеанс ВМ и отдельно проверил пользователя labuser, владельца и права SSH-файлов, конфигурацию и состояние Nginx:

```
id labuser
stat -c '%U %G %a %n' /home/labuser/.ssh \
  /home/labuser/.ssh/authorized_keys
nginx -t
systemctl is-active nginx
systemctl is-enabled nginx
```

```
root@vm345792:~# id labuser
uid=1000(labuser) gid=1000(labuser) groups=1000(labuser)
root@vm345792:~# stat -c '%U %G %a %n' /home/labuser/.ssh /home/labuser/.ssh/authorized_keys
labuser labuser 700 /home/labuser/.ssh
labuser labuser 600 /home/labuser/.ssh/authorized_keys
root@vm345792:~# nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
root@vm345792:~# systemctl is-active nginx
active
root@vm345792:~# systemctl is-enabled nginx
enabled
root@vm345792:~#
```

Рисунок 8. Пользователь labuser, права SSH-файлов и состояние Nginx

Команда id подтвердила создание labuser с UID 1000 и отдельной группой. stat показала, что каталог .ssh и файл authorized_keys принадлежат labuser. Их права соответствуют настройкам playbook: 700 и 600.

Права 700 разрешают доступ к каталогу только владельцу, а 600 позволяют владельцу читать и изменять файл ключей. Это важно для корректной работы входа по SSH-ключу.

Проверка nginx -t завершилась сообщениями syntax is ok и test is successful. Команда systemctl is-active вернула active: служба работает. Команда systemctl is-enabled вернула enabled: для службы включён автозапуск.

Так я проверил результат не только по выводу Ansible, но и обычными командами непосредственно на настроенной ВМ.

8 Проверка доступа с MacBook

В локальном терминале MacBook я отправил HTTP-запрос к публичному адресу ВМ:

```
curl -i http://31.77.175.107/
```

Параметр -i выводит заголовки вместе с содержимым ответа. Nginx вернул HTTP 200 OK. В заголовке X-Lab-Version и в HTML указана версия v1; страница содержит моё имя и имя узла ansible_vm.

Затем проверил вход по ключу под созданным пользователем:

```
ssh -i ~/.ssh/itmo_ansible_lab -o IdentitiesOnly=yes \
  labuser@31.77.175.107 whoami
```

```
(.venv) maksim@MacBook-Air-Maksim s7-lab1 % curl -i http://31.77.175.107/
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Fri, 30 Oct 2026 21:04:57 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 357
Last-Modified: Fri, 30 Oct 2026 21:01:52 GMT
Connection: keep-alive
ETag: "6ae505c0-165"
X-Lab-Version: v1
Accept-Ranges: bytes

<!doctype html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>ВМ настроена средствами Ansible</title>
</head>
<body>
  <h1>ВМ настроена средствами Ansible</h1>
  <p>Student: Максим Ермаков</p>
  <p>Version: v1</p>
  <p>Host: ansible_vm</p>
  <p>Configured with Ansible.</p>
</body>
</html>
(.venv) maksim@MacBook-Air-Maksim s7-lab1 % ssh -i ~/.ssh/itmo_ansible_lab -o IdentitiesOnly=yes labuser@31.77.175.107 whoami
labuser
(.venv) maksim@MacBook-Air-Maksim s7-lab1 %
```

Рисунок 9. Ответ HTTP 200 и вход по ключу под пользователем labuser

Параметр -i у ssh указывает файл ключа, а IdentitiesOnly=yes ограничивает выбор ключей для подключения. Удалённая команда whoami вернула labuser. Это подтвердило, что созданная учётная запись доступна по SSH.

Вывод

В ходе работы я настроил удалённую ВМ средствами Ansible. Playbook обеспечил наличие необходимых пакетов, создал пользователя с входом по ключу, разместил проверочную страницу и настроил Nginx. Выполнение завершилось без ошибок. Запрос с MacBook вернул HTTP 200, а проверка SSH подтвердила вход под labuser. Настройки ВМ сохранены в playbook, переменных и шаблонах проекта.